

PS-01 · Aufbau des PSE: Perioden und Gruppen

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 8 — Elemente und ihre Ordnung, S. 92–96. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Was Zeile und Spalte bedeuten

Die Anordnung ist keine Laune: Sie folgt der Ordnungszahl und bringt Elemente mit ähnlichen Eigenschaften untereinander.

- Innerhalb einer Periode steigt die Ordnungszahl von links nach rechts um jeweils eins.
 - Elemente einer Hauptgruppe reagieren ähnlich: Alle Alkalimetalle reagieren heftig mit Wasser, alle Edelgase reagieren fast gar nicht.
 - Links und in der Mitte stehen die Metalle, rechts oben die Nichtmetalle. Dazwischen verläuft eine Trennlinie.
- Merke: Gleiche Spalte heißt: ähnliche Eigenschaften.

Aufgabe 1

Ein Atom von Schwefel hat die Ordnungszahl 16 und 16 Neutronen. Wie groß ist die Massenzahl?

Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Methan (CH_4).

Aufgabe 3

Wie viele Atome insgesamt stecken in 5 CaCO_3 ?

Aufgabe 4

Eine Probe von 300 g enthält 40 % eines Elements. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Aufbau des PSE: Perioden und Gruppen“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

25 32 14 g/mol 16 g/mol 48 120 g 180 g 5

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $16 + 16 = 32$
2. $M(\text{CH}_4) = 16 \text{ g/mol}$
3. $5 \cdot 5 = 25 \text{ Atome}$
4. $1 \% = 3 \text{ g} \rightarrow 40 \% = 120 \text{ g}$